**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN**

Vivienda unifamiliar entre medianeras

---

# MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA

**Emplazamiento:** Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
**Promotores:** Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
**Presupuesto de ejecución material:** 328.648,18 €
**Fecha:** Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

# Índice

# I. MEMORIA DESCRIPTIVA

## 1. Agentes

| Agente | Datos |
|---|---|
| Promotores | Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16612063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44635527W) |
| Proyectista (arquitecto) | Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN |
| Cálculo de la estructura | Borja Iñaki Iraola Sáenz, doctor en Ingeniería y arquitecto (COAVN nº 4.264) — memoria estructural (documento 04_3) |
| Dirección de obra | Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN (Atelier Rojo Vergara, Santa Marta 10 bajo, 31005 Pamplona) |
| Dirección de ejecución de obra (DEO) | Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico (aparejador), Colegiado nº 1462 (COAATIE Navarra), NIF 72692182-S |
| Coordinador de Seguridad y Salud | Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico (aparejador), Colegiado nº 1462, el mismo que la DEO |

## 2. Información previa

### 2.1. Antecedentes y objeto

Se redacta el presente Proyecto Básico y de Ejecución por encargo de la propiedad para la construcción de una vivienda unifamiliar de nueva planta entre las medianeras existentes, en la Calle Ancha / Kale Zabala nº 34 de Lodosa (Navarra), previa demolición completa de la edificación existente. La edificación preexistente, de hacia 1900, se encuentra en estado semirruinoso con deficiencias evidentes en cubierta, lo que motiva su demolición y sustitución. La demolición se describe y justifica en el Proyecto de Derribo que acompaña a este proyecto (documento 11) y se grafía en el plano LO-I1; el estado actual se recoge en el plano LO-B1.

Estado actual. Superficies catastrales según la cédula parcelaria (la medición del estado actual, plano LO-B1, da 347,20 m² construidos y 252,81 m² útiles en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta); antes de la intervención, sobre la parcela de 134,53 m² existían las siguientes unidades inmobiliarias, que se demuelen:

| Unidad (código localizador) | Uso | Planta | Sup. construida (m²) |
|---|---|---|---|
| 1 398 1 1 | Vivienda | Baja | 225,00 |
| 1 398 1 2 | Almacén agrícola | Baja | 88,00 |
| 1 398 1 3 | Almacén agrícola | 3ª | 72,00 |
| TOTAL construido existente | | | 385,00 |

### 2.2. Emplazamiento y entorno físico

| Concepto | Datos |
|---|---|
| Emplazamiento | C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra) |
| Referencia catastral | 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398) |
| Superficie de parcela | 134,53 m² (entre medianeras, casco urbano consolidado) |
| Altitud | ≈ 320 m sobre el nivel del mar |

| Concepto | Datos |
|---|---|
| Zona climática (CTE DB-HE) | D2 |
| Entorno | Casco Histórico de Lodosa. Solar pasante entre medianeras con dos frentes de calle: C. Ancha (acceso principal y acometidas) y C. del Peso (acceso al garaje y saneamiento); calles laterales de la manzana: C. Peso Real y C. Jeremías |

### 2.3. Normativa urbanística

La parcela se sitúa en la Unidad Consolidada «Casco Histórico» de Lodosa, regulada por el Artículo 1 de la Normativa Urbanística Particular (BON nº 24, de 23-02-1996). El inmueble no está catalogado en la Normativa de Patrimonio Urbanístico Protegido. El proyecto cumple los parámetros de la ordenanza (nº de plantas PB+2, igual a la media del tramo, con máximo PB+3; cornisa a 9,70 m igual que la de los edificios colindantes; fondo edificable según el parcelario existente protegido; cubierta inclinada de teja a calle y plana solo en el interior de la parcela; huecos de proporción vertical; mini-balcones abiertos de vuelo ≤ 0,40 m; materiales admitidos). La justificación detallada se recoge en la Ficha Urbanística del proyecto y en los planos LO-D1 y LO-D2.

### 2.4. Cumplimiento de normativa técnica

El proyecto da cumplimiento al CTE y a sus Documentos Básicos (DB-SE —memoria estructural—, DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HE y DB-HR), justificados en la Memoria de Cumplimiento del CTE y en el Anejo de justificación del DB-HE, así como a la normativa de habitabilidad y diseño de viviendas de Navarra (justificada en la Memoria de Habitabilidad), al RITE, al REBT, al Reglamento ICT y a la restante reglamentación vigente.

## 3. Descripción del proyecto

### 3.0. Criterios de diseño y de implantación

La propuesta parte de tres condicionantes del lugar: la estrechez y profundidad de la parcela entre medianeras (134,53 m², ≈ 17 m de fondo entre calles), su pertenencia al Casco Histórico —que fija la alineación, la altura de cornisa y el carácter de los huecos— y su condición de solar pasante entre dos calles, C. Ancha (al norte) y C. del Peso (al sur). La vivienda se organiza en dos cuerpos: uno recayente a C. Ancha y otro a C. del Peso, unidos por la escalera y el núcleo de instalaciones y separados en planta primera por un patio interior que trae el sol y la ventilación al centro de la parcela.

Esta organización en sección recoge el tipo tradicional de la casa de Lodosa: una planta baja de acceso y servicio —entrada y txoko hacia C. Ancha, almacenaje en el centro y garaje hacia C. del Peso—, una planta principal en la primera que reúne las estancias de día (biblioteca y salón hacia C. Ancha; cocina-comedor, lavandería y porche hacia C. del Peso, abiertos al patio) y una planta segunda de dormitorios coronada por la cubierta, con una terraza hacia C. del Peso y, hundida en el faldón de C. del Peso, una terraza técnica en el interior de la parcela. El patio de planta primera introduce la luz en el fondo de una parcela estrecha y profunda.

El matiz está en la altura de la planta baja: históricamente, las plantas bajas del pueblo eran bajas, reservando la altura a las plantas principales y destinando la baja al acceso y al almacenaje. Aquí, gracias al zócalo de hormigón armado de los primeros 0,90 m, la planta baja es en realidad más alta de lo habitual (3,13 m libres) sin parecerlo: el zócalo la asienta como basamento y conserva la lectura tradicional del alzado —basamento, planta noble y remate de

cubierta—, a la vez que protege la fábrica de hormigón celular frente a la humedad y los golpes en la base.

Constructivamente, el proyecto adopta una lógica de pocos materiales y de bajo mantenimiento: muros de fábrica de hormigón celular (Ytong) que asumen a la vez la función portante, térmica y acústica en una sola hoja; forjados unidireccionales de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido; cubierta inclinada sobre losa armada de hormigón celular, y un paquete de suelo radiante con pavimento continuo de microcemento. El objetivo es una vivienda eficiente, durable y de mantenimiento sencillo, con la protección solar exterior móvil, la inercia y la ventilación cruzada como primera estrategia de confort, complementadas por la aerotermia.

### 3.1. Descripción general y programa

Se proyecta una **vivienda unifamiliar entre medianeras desarrollada en planta baja más dos plantas (PB+2)**, con el siguiente programa:

- **Planta baja:** entrada desde C. Ancha (con buzón, contadores y timbre integrados en la carpintería del portal), txoko, aseo, escalera, almacenaje (con la unidad interior de aerotermia, depósito de ACS y descalcificador), garaje con acceso desde C. del Peso y patio de reserva de hueco para ascensor.
- **Planta primera:** biblioteca y salón (hacia C. Ancha), distribuidor, aseo, armario de instalaciones, cocina-comedor, lavandería-tendedero y porche (hacia C. del Peso), y patio interior.
- **Planta segunda:** hall, dos habitaciones y aseo (hacia C. Ancha), vestidor, habitación principal y baño (hacia C. del Peso), terraza y, en la cubierta, terraza técnica con la unidad exterior de aerotermia, accesible solo para mantenimiento.

La comunicación vertical se resuelve mediante una escalera de peldaños de chapa de acero plegada sobre dos zancas metálicas apoyadas en los brochales del hueco, sin empotrar en la medianera, junto a la fachada de C. Ancha, bajo el faldón de teja. No se instala ascensor (no exigible en vivienda unifamiliar PB+2); se reserva para él el patio de planta baja de 2,33 m² y su prolongación en altura, de modo que pueda instalarse en el futuro sin obra en los forjados.

### 3.2. Cuadro de superficies útiles (por estancia)

Superficies útiles según el cuadro de superficies de los planos LO-D1 y LO-D2. El porche de planta primera se computa en la superficie útil; los patios y terrazas se relacionan aparte.

| Planta baja | m² | Planta primera | m² | Planta segunda | m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txoko | 29,62 | Biblioteca | 8,53 | Habitación 1 | 11,10 | |
| Aseo | 2,51 | Salón | 23,93 | Habitación 2 | 11,09 | |
| Almacenaje | 25,90 | Distribuidor | 7,28 | Aseo | 4,00 | |
| Garaje | 49,52 | Aseo | 2,51 | Hall | 9,98 | |
| | | Cocina-comedor | 23,53 | Vestidor | 17,38 | |
| | | Lavandería | 8,78 | Habitación 3 (principal) | 13,89 | |
| | | Porche | 12,26 | Baño | 8,78 | |

| Planta baja | m² | Planta primera | m² | Planta segunda | m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 107,55 | Subtotal | 86,82 | Subtotal | 76,22 | |

| Resumen de superficies | m² |
|---|---|
| Superficie útil — Planta baja | 107,55 |
| Superficie útil — Planta primera | 86,82 |
| Superficie útil — Planta segunda | 76,22 |
| **TOTAL superficie útil** | **270,60** |
| Superficie útil acondicionada (sin garaje ni porche) | 208,82 |
| Superficie construida total | 351,18 |
| Patios y terrazas (patio PB 2,33; patio P1 18,66; terraza P2 12,14; terraza técnica en cubierta 27,76) | 60,89 |
| Superficie de parcela (catastral) | 134,53 |

### 3.3. Descripción de la geometría, accesos y evacuación

- Edificio entre medianeras con fachada a C. Ancha (norte) y a C. del Peso (sur); planta baja + 2; altura de cornisa 9,70 m, coincidente con la de los colindantes. Niveles de suelo terminado: planta baja ±0,00; planta primera +3,58 y planta segunda +6,62, a la misma cota en los cuerpos de C. Ancha y C. del Peso; patio y porche de planta primera +3,73; terraza técnica en cubierta +9,78 (acabado). Altura libre de 3,13 m en planta baja y de 2,68 m en plantas primera y segunda (falsos techos a 2,28 m donde se indican); cabezas de ventana a 2,28 m sobre el suelo.
- Acceso peatonal principal desde C. Ancha y acceso rodado al garaje desde C. del Peso (puerta basculante de 5,40 × 2,45 m), ambos en planta baja; evacuación directa a la vía pública.
- Cubierta inclinada de teja cerámica mixta en dos faldones a un agua (pendiente 30 %), uno hacia cada calle, con cámara ventilada bajo teja: el de C. Ancha sube desde el alero (+9,70) hasta la pared del patio (+11,76) y el de C. del Peso, desde el alero (+9,70) hasta la pared del patio (+12,96). Hundida en el faldón de C. del Peso, en el interior de la parcela y sin recaer a calle, una terraza técnica plana (+9,78) con la unidad exterior de aerotermia; cubierta plana a la misma cota sobre el paso entre la reserva de ascensor y el armario de instalaciones.

## 4. Prestaciones del edificio

### 4.1. Prestaciones por requisitos básicos (LOE)

| Requisito básico (LOE) | Prestación / documento justificativo |
|---|---|
| Funcionalidad — utilización | Vivienda de 3 dormitorios apta para su uso; cumple las condiciones de habitabilidad (DF 142/2004, Anexo II) — Memoria de Habitabilidad |
| Funcionalidad — accesibilidad | DB-SUA 9 y normativa de Navarra (ascensor no exigible en unifamiliar); hueco reservado para futuro ascensor — Justificación de Accesibilidad |
| Funcionalidad — telecomunicaciones | Previsión de telecomunicaciones (tomas de datos RJ45 cat. 6 y TV, router, videoportero) — Memoria CTE, apartado 9.2 |

| Requisito básico (LOE) | Prestación / documento justificativo |
|---|---|
| Seguridad estructural | DB-SE: muros de carga de fábrica de hormigón celular Ytong, pilares metálicos, vigas de acero o de hormigón armado y forjados de viguetas (memoria estructural, documento 04_3; planos LO-E1 a LO-E3) |
| Seguridad en caso de incendio | DB-SI: garaje como local de riesgo especial bajo (R 90, EI 90, puerta EI2 45-C5), R 30 en el resto de la vivienda, evacuación directa a la calle — Memoria CTE |
| Seguridad de utilización | DB-SUA: resbaladicidad, barreras de protección, vidrios de seguridad — Memoria CTE |
| Salubridad | DB-HS (humedad, ventilación, agua, evacuación, radón) — Memoria CTE e Instalaciones |
| Protección frente al ruido | DB-HR: medianerías y fachada ($D_{2m,nT,Atr}$ ≈ 36 dBA ≥ 30) — Memoria CTE |
| Ahorro de energía | DB-HE: envolvente de altas prestaciones y aerotermia — Memoria CTE y Anejo DB-HE |

### 4.2. Prestaciones que superan los umbrales del CTE

- Envolvente con transmitancias inferiores a los límites de la zona D en todos los elementos opacos (fachada Ytong 30 cm $U \approx 0{,}27$ frente a 0,41; cubierta inclinada $U \approx 0{,}19$ y cubierta plana $U \approx 0{,}20$ frente a 0,35); el coeficiente global K se verifica en el Anejo DB-HE.
- Producción térmica por aerotermia de clase A++ con cobertura renovable superior a la mínima del DB-HE 4.
- Carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70 mm, hoja 69 mm, triple junta), con permeabilidad al aire clase 4, estanquidad al agua E1800 y resistencia al viento C5 (ensayos del fabricante), por encima de las exigencias mínimas.

### 4.3. Limitaciones de uso del edificio

- El edificio solo podrá destinarse al uso de vivienda (residencial privado); cualquier cambio de uso requerirá un proyecto que justifique el cumplimiento de las exigencias aplicables al nuevo uso.
- Las instalaciones, equipos y materiales solo podrán utilizarse conforme a las condiciones de su clase, no permitiéndose sobrecargas superiores a las previstas (sobrecarga de uso 2 kN/m²) ni modificaciones que alteren las condiciones de seguridad, salubridad o ahorro de energía.
- El mantenimiento se realizará conforme al Manual de Uso y Mantenimiento (Libro del Edificio).

# II. MEMORIA CONSTRUCTIVA

## 1. Sustentación del edificio

El proyecto parte de una tensión admisible supuesta del terreno; el estudio geotécnico (sondeo con extracción de testigo, ensayo SPT y penetración dinámica DPSH, y ensayos de laboratorio) se realizará al inicio de la obra, en la fase de excavación y con carácter previo a la ejecución de la cimentación. Sus resultados confirmarán o ajustarán la tensión admisible, la cota y el dimensionado de la cimentación, a cargo del autor del cálculo de la estructura. La cimentación será superficial, de hormigón armado: zapatas corridas bajo los muros (excéntricas en las medianeras), zapatas aisladas bajo los pilares y vigas de atado (plano LO-E1); en planta baja se ejecuta un forjado sanitario ventilado tipo Cupolex sobre encachado de grava y lámina de polietileno, cuya cámara se ventila tomando aire por el hueco reservado al ascensor y expulsándolo por un conducto vertical hasta la cubierta (plano LO-H5). Bajo él discurren los colectores enterrados de saneamiento.

## 2. Sistema estructural

La estructura se define en la memoria estructural (documento 04_3) y en los planos LO-E1 a LO-E3, y se grafía en las secciones constructivas LO-F5 a LO-F7:

- **Estructura vertical:** muros de carga de fábrica de hormigón celular Ytong recibidos con mortero cola de junta fina (piezas de 625 mm machihembradas): fachadas de 30 cm y medianeras y muros a patio de 20 cm; en planta baja, sobre un zócalo de hormigón armado de 0,90 m de altura (30 cm en fachada y 20 cm en medianeras) con barrera antihumedad. En las esquinas fachada-medianera, pieza en «O» con zuncho vertical de hormigón armado de Ø 150 mm (encuentro E1). Zunchos de coronación de hormigón armado en cada forjado. Nueve pilares de tubo de acero #140.140.6 S275 (P-1 a P-9), embebidos en los muros, recogen las vigas más cargadas y bajan hasta su zapata.
- **Forjados:** unidireccionales de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, con capa de compresión, apoyados en los muros de carga y en vigas transversales entre medianeras, de acero S275 o de hormigón armado según los cuadros de los planos LO-E1 y LO-E2; en el techo del garaje, bovedilla de hormigón. Frente de forjado revestido con plaqueta de Ytong y 4 cm de XPS, con malla de fibra de vidrio en el revoco. Viguetas 20+5, y 15+5 en la terraza de planta segunda (luz ≤ 2,8 m). Terrazas, porche y bordes de patio con vigas de borde de hormigón armado. Sobre el forjado, de abajo arriba: XPS de 4 cm para el paso de instalaciones, lámina antiimpacto de 5 mm, mortero autonivelante con el suelo radiante compacto embebido y pavimento continuo de microcemento (17 cm en total sobre el forjado), con banda perimetral de 10 mm.
- **Cubierta inclinada:** losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta de 25 cm, apoyada en los muros de carga y zunchos, que hace de soporte y aporta parte del aislamiento; sobre ella, XPS de 10 cm, tablero OSB/3 hidrófugo de 20 mm, lámina impermeable transpirable, rastreles y teja.
- **Cubierta plana y terrazas:** forjado de viguetas y bovedillas 20+5 (15+5 en la terraza de planta segunda) con barrera de vapor bajo el aislamiento en la terraza en cubierta, el patio y el porche, XPS (14 cm en la terraza en cubierta, 4 cm en el resto), lámina antiimpacto, mortero de pendientes, lámina de betún modificado, mortero de protección y microcemento exterior (no es cubierta invertida), petos de hormigón armado y vigas de borde para el anclaje de las barandillas.

- **Escalera: peldaños de chapa de acero plegada sobre dos zancas de pletina de acero 200×12 S275 apoyadas en los brochales del hueco, sin empotrar en la medianera de Ytong; el hueco de la escalera queda bajo el faldón de C. Ancha y no lleva falso techo: el techo es la cara inferior del faldón.**
- **Resistencia al fuego:** R 30 en la vivienda y R 90 / EI 90 en el garaje (local de riesgo especial bajo); el techo del garaje será REI 90, por lo que su forjado llevará bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm, y las vigas y pilares de acero del garaje, protección R 90 (memoria estructural, ap. 9; DB-SI 6 y SI 1).

Acústicamente, el pavimento sobre la lámina antiimpacto trabaja como suelo flotante, y el forjado aporta la masa frente al ruido aéreo entre plantas. El mortero autonivelante aporta inercia al suelo radiante a baja temperatura.

Los falsos techos de placa de yeso laminado (altura libre 2,28 m) se limitan a las zonas de paso de instalaciones y registros grafiadas en los planos LO-F1 y LO-F2; el resto de estancias no lleva falso techo.

### 2.1. Cimentación y contención de tierras

Cimentación de hormigón armado definida según el estudio geotécnico y el anejo de cálculo de la estructura; forjado sanitario ventilado tipo Cupolex en planta baja. Los muros de planta baja arrancan sobre un zócalo de hormigón armado de 0,90 m con barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo; no existe sótano.

### 2.2. Bases de cálculo y materiales

- **Bases de cálculo:** acciones según DB-SE-AE (sobrecarga de uso en vivienda 2 kN/m²; terrazas y cubierta plana de uso privado 2 kN/m²; cubierta inclinada accesible solo para conservación 1 kN/m²; nieve y viento según Lodosa); comprobación de estados límite últimos y de servicio conforme al DB-SE.
- **Materiales:** hormigón HA-25 de zócalos, zunchos, vigas de borde, capa de compresión y cimentación; acero corrugado B 500 S; perfiles y pilares de acero S275; viguetas pretensadas y bovedillas de EPS con marcado CE; fábrica de hormigón celular Ytong de densidad 350 kg/m³ en fachadas (30 cm) y muros exteriores a patio (20 cm), y de 20 cm en medianeras y muros interiores de carga; losa armada Ytong de cubierta de 25 cm. Todos con marcado CE y control según el Plan de Control de Calidad.

### 2.3. Propiedades de los materiales del forjado y del suelo

El paquete de suelo combina varios materiales, cada uno elegido por una propiedad concreta:

- **Forjado de viguetas y bovedillas de EPS:** forjado unidireccional ligero, de ejecución rápida, cuya bovedilla de poliestireno expandido mejora el aislamiento entre plantas y frente al garaje; su intradós se reviste (no queda visto el EPS); en el techo del garaje la bovedilla es de hormigón.
- **Fábrica de carga de Ytong:** el hormigón celular asume a la vez la función portante, térmica ($\lambda$ = 0,086 W/m·K en densidad 350 kg/m³) y de resistencia al fuego (incombustible, A1), resolviendo el muro en una sola hoja; sus propiedades se amplían en el apartado de fachadas.
- **Aislamiento XPS (4 cm sobre los forjados; 10 cm sobre el forjado sanitario):** poliestireno extruido de celda cerrada ($\lambda \approx$ 0,034 W/m·K), insensible a la humedad y resistente a compresión; aloja las canalizaciones eléctricas y de fontanería y aporta la

resistencia térmica bajo el suelo radiante. Es combustible y queda confinado entre el forjado y los morteros.

- **Lámina antiimpacto (5 mm):** capa elástica de baja rigidez dinámica y baja compresibilidad que reduce el ruido de impacto y evita fisuras en el mortero superior; continua, con banda perimetral de 10 mm que desolidariza el pavimento de los paramentos.
- **Suelo radiante compacto y microcemento:** el tubo PE-Xa 16 × 1,8 mm queda embebido en el mortero autonivelante, que conduce el calor y sirve de base al pavimento continuo de microcemento pulido (alternativa: hormigón pulido, sin microcemento); en aseos y baños, gres porcelánico sobre mortero cola.

## 3. Sistema envolvente

Los valores de transmitancia térmica (U) son estimaciones de proyecto calculadas capa a capa en el Anejo de justificación del DB-HE (zona D2).

| Elemento | Composición | U (W/m²K) |
|---|---|---|
| Fachada (M1, M9) | Revoco de cal / monocapa + Ytong 30 cm (350 kg/m³) + guarnecido y enlucido de yeso; en planta baja sobre zócalo de hormigón de 0,90 m | ≈ 0,27 |
| Muro exterior a patio o sin casa pegada (M7, M8, M14) | Revoco de cal / monocapa + Ytong 20 cm (350 kg/m³) + yeso o alicatado | ≈ 0,39 |
| Medianería (M2 a M5, M10 a M12) | Junta de 10 mm de polietileno expandido contra el muro del vecino + Ytong 20 cm + yeso o alicatado; trasdosado de Ytong 7 cm con cámara variable en cocina, lavandería y armarios | adiabática |
| Cubierta inclinada | Teja cerámica mixta + rastreles (cámara ventilada) + lámina transpirable + OSB/3 20 mm + XPS 10 cm + losa Ytong de cubierta 25 cm | ≈ 0,19 |
| Cubierta plana / terrazas | Microcemento + mortero de protección + lámina bituminosa + mortero de pendientes + antiimpacto + XPS 14 cm + barrera de vapor + forjado de viguetas | ≈ 0,22 |
| Suelo sobre forjado sanitario | Forjado sanitario ventilado tipo Cupolex + XPS 10 cm + mortero con suelo radiante + microcemento | ≈ 0,30 |
| Huecos | Madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio + doble acristalamiento bajo emisivo Planitherm XN con argón (Ug 1,1; g 0,59) | ≈ 1,5 |

### 3.1. Fachadas y medianeras

Las fachadas a calle se resuelven con una única hoja de fábrica de hormigón celular Ytong de 30 cm (densidad 350 kg/m³), sin trasdosado ni aislamiento añadido, que asume simultáneamente las funciones portante, térmica (U ≈ 0,27 W/m²K) y acústica (Ra ≈ 47 dBA). Al exterior, revoco de cal o mortero monocapa coloreado en masa, en blanco o crema casi blanco, que es el propio acabado; al interior, guarnecido y enlucido de yeso. En planta baja la fábrica arranca sobre un zócalo de hormigón armado de 0,90 m de altura, con barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo bajo la primera hilada. Los muros exteriores que dan a los patios o a tramos sin edificio colindante son de Ytong de 20 cm de la misma densidad (U ≈ 0,39 W/m²K).

Las **medianeras** se ejecutan con fábrica de Ytong de 20 cm, separada del muro del vecino —que se conserva— por una junta de 10 mm de polietileno expandido de celda cerrada

(separadora, acústica y frente a la humedad). En cocina, lavandería y armarios se dispone un trasdosado de Ytong de 7 cm separado del muro, con cámara de regularización de espesor variable para absorber las irregularidades de la medianera (tipos M4, M5, M6 y M11 del plano LO-F3).

**Propiedades del bloque de hormigón celular (Ytong).** Es un material mineral monolítico de baja densidad (350 kg/m³ en los muros exteriores y 500 kg/m³ en la losa de cubierta) cuya estructura celular le confiere las propiedades que motivan su elección como solución «monomaterial»:

- **Térmica:** conductividad $\lambda = 0{,}086$ W/m·K en densidad 350 kg/m³ (guía técnica Ytong), lo que permite que el propio muro sea el aislante, sin trasdosado ni anclajes que generen puentes térmicos.
- **Reacción y resistencia al fuego:** es incombustible (Euroclase A1) y un muro de 20–30 cm alcanza una resistencia al fuego muy elevada, aportando seguridad frente al fuego sin tratamientos.
- **Acústica:** índice Ra ≈ 43–47 dBA según espesor (ensayos de la guía técnica Ytong), suficiente para la fachada; en la medianería se suma la hoja del edificio colindante.
- **Difusión al vapor (transpirabilidad):** factor de resistencia al vapor bajo ($\mu \approx 5$–$10$), lo que da un cerramiento «transpirable» que regula la humedad y reduce el riesgo de condensaciones, en coherencia con el acabado de mortero de cal o monocapa.
- **Ejecución y peso:** piezas rectificadas de gran precisión dimensional que se reciben con mortero-cola de junta fina (ejecución rápida, limpia y con menos juntas), y baja densidad que aligera las cargas sobre estructura y cimentación, conservando una resistencia a compresión suficiente para muro de carga de vivienda.
- **Punto débil y protección:** es higroscópico y sensible al agua líquida, por lo que se protege con el revoco exterior (impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor), con el zócalo de hormigón y la barrera en la base, y nunca queda expuesto sin revestimiento.
- **Sostenibilidad:** materias primas abundantes (arena, cal, cemento, agua y un agente de expansión), bajo peso de transporte y residuo mineral reciclable.

**Revestimientos.** El revoco de cal o el mortero monocapa protegen la fábrica del agua manteniendo la transpirabilidad; coloreados en masa, son también el acabado de la fachada, sin pintura, como los morteros tradicionales del Casco Histórico.

### 3.2. Cubierta

Cubierta inclinada en dos faldones a un agua (pendiente 30 %) de teja cerámica mixta sobre rastreles de madera tratada que forman una cámara de aire ventilada, con lámina impermeable transpirable sobre tablero OSB/3 hidrófugo de 20 mm, aislamiento de XPS de 10 cm y losa armada de hormigón celular Ytong para cubierta de 25 cm como soporte ($U \approx 0{,}19$ W/m²K). Alero y canalón de chapa de zinc, babero de zinc sobre la última hilada, rejilla antipájaros en la salida de la cámara y remates de coronación de zinc plegado; aislamiento continuo en la coronación del zuncho. La cubierta plana (terraza técnica en cubierta, acabado a +9,78), la terraza de planta segunda, el patio y el porche no son cubiertas invertidas: sobre el forjado de viguetas, de abajo arriba: barrera de vapor de film de polietileno de 0,2 mm con solapes sellados (en la terraza en cubierta, el patio y el porche), XPS (14 cm en la terraza en cubierta; 4 cm en la terraza de planta segunda, el patio y el porche, que están sobre el porche y el garaje, no habitables), lámina antiimpacto de 5 mm, mortero de formación de pendientes (1–2 % hacia los sumideros, e mín. 2 cm), media caña, lámina de betún modificado adherida con remonte ≥ 20 cm en petos y

paramentos, mortero de protección armado de 4 cm y microcemento para exterior; la estanqueidad la garantiza la lámina, no el microcemento; evacuación por dos sumideros sifónicos Ø 90 mm con rebosadero. Los encuentros con las medianeras y cubiertas vecinas se resuelven sin intervenir bajo la teja vecina, con recrecido de mortero hidrófugo armado y goterón 5 cm por encima de ella (detalles D1 a D3, plano LO-F4). La terraza técnica queda hundida en el faldón de C. del Peso: los muretes de Ytong de 20 cm que la rodean suben hasta la cara superior del faldón, con remate de coronación de zinc; hacia el patio, el muro sube igualmente hasta la cara superior de la cubierta. Los aleros forman parte de su faldón: vuelan con 200 mm de canto, sin aislamiento, y el tablero OSB, la lámina, los rastreles y la teja llegan hasta su borde.

### 3.3. Forjado sanitario y suelos en contacto con el terreno

Forjado sanitario ventilado tipo Cupolex sobre encachado de grava y lámina de polietileno, con cámara ventilada (admisión por el hueco reservado al ascensor y expulsión por conducto a cubierta), y aislamiento de XPS de 10 cm bajo el suelo radiante ($U \approx 0{,}30$ W/m²K). La cara superior del forjado sanitario está a la misma cota en toda la planta baja; en el garaje, fuera de la envolvente, el paquete de 15,5 cm es de hormigón, de modo que puede aislarse también con XPS sin cambiar niveles. La cámara ventilada actúa además como protección frente a la humedad por capilaridad (DB-HS 1) y como espacio de contención ventilado frente al radón (DB-HS 6).

### 3.4. Huecos y protección solar

Carpintería exterior de madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70 mm, hoja 69 mm, triple junta de estanqueidad, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente y manillas Herrajes Ocariz. Permeabilidad al aire clase 4, estanquidad E1800 y viento C5 (ensayos del fabricante). Doble acristalamiento bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN con cámara de argón ($U_g = 1{,}1$ W/m²K; $g = 0{,}59$), con hoja laminar de seguridad donde lo exige el DB-SUA 2. Todas las ventanas tienen la cabeza a 2,28 m sobre el suelo. El cuadro de carpinterías (planos LO-F1, LO-G1 y LO-G2) es: V1 1,15 × 2,28 m (4 ud, C. Ancha); V2 1,15 × 2,28 m con panel ciego inferior (1 ud, C. del Peso); V3 1,40 × 2,28 m (2 ud, C. del Peso); V4 1,145 × 0,71 m, alféizar a 1,74 m (1 ud, planta baja C. Ancha); V5 y V5b, fijos de 3,16 m hacia la reserva de ascensor (3 ud); V6 y V6b, oscilobatientes de aseo (3 ud); V7 2,40 × 1,08 m y V8 2,894 × 2,28 m corredera (cocina a patio); V9 1,98 × 2,28 m (lavandería); V10 0,965 × 2,28 m, puerta opaca (dormitorio principal a patio); V11 1,50 × 1,38 m (baño a patio); P1 portal de 1,82 × 2,45 m (hoja y media con montante); PG puerta de garaje basculante de 5,40 × 2,45 m.

- Protección solar y oscurecimiento: persianas venecianas exteriores WAREMA Raffstore E 80 A6 Z (lama Zetra 80, oscurecimiento total, aluminio anodizado de color claro), con guías empotradas y accionador eléctrico, recogidas en un cajón de piezas en U de Ytong, en las ventanas de fachada V1, V2 y V3. En los huecos a patio V7 (cocina) y V11 (baño principal), estor enrollable exterior Bandalux de tejido screen de control solar (cara exterior clara), motorizado y guiado por cable. V8, V9 y los huecos al patio pequeño quedan en sombra por el forjado de planta segunda y las paredes del patio, y su oscurecimiento, si se quiere, es interior (Art. 20 del DF 142/2004). La puerta V10 de la habitación principal al patio es opaca, de madera o de acero galvanizado aislado.
- **Impermeabilización:** barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo en el arranque de muros sobre el zócalo; alféizares sin vierteaguas metálicos volados, resueltos con el propio mortero de acabado en pendiente; impermeabilización de cubiertas, terrazas y puntos singulares según el plano LO-F4.

**Propiedades de la carpintería (Esperia 69 Sirio Aluminio):** marco de madera laminada de 70 × 70 mm y hoja de 69 mm con capacidad de vidrio de 28–34 mm, triple junta de estanqueidad y herraje perimetral de seguridad; protección exterior de aluminio que reduce el mantenimiento de la madera. Transmitancia del hueco UH = 1,44 W/m²K (1,38 en balconeras) con Ug 1,1 (UNE-EN ISO 10077-2, ficha del fabricante); permeabilidad clase 4, clave para la hermeticidad de la vivienda (n50).

Propiedades del vidrio (Saint-Gobain Planitherm XN): doble acristalamiento bajo emisivo con cámara de argón, de 28–34 mm de espesor, compatible con la hoja: 6 / 16 argón / 33.1 bajo emisivo en ventanas y balconeras de suelo (V1, V2, V3), 44.1 / 16 argón / 44.1 en puertas y fijos a nivel de suelo (V5, V5b, V8 y V9) y 4 / 20 argón / 4 en ventanas con alféizar (V4, V6, V6b, V7, V11). La capa bajo emisiva da Ug = 1,1 W/m²K, mantiene una transmisión luminosa alta (TL ≈ 80 %) y un factor solar g = 0,59 que aprovecha la ganancia solar de invierno. En las áreas con riesgo de impacto la hoja interior es laminar de seguridad (DB-SUA 2).

**Comportamiento térmico del conjunto (estrategia pasiva).** La envolvente de Ytong y la inercia de los muros y del mortero del suelo radiante mantienen estable la temperatura interior. En verano, la ventilación cruzada entre las dos fachadas y el patio permite refrescar la vivienda, y las persianas exteriores bloquean la radiación antes de que alcance el vidrio; en invierno, los huecos captan la radiación y la envolvente conserva el calor. Los sistemas activos —aerotermia con suelo radiante y ventilación híbrida de simple flujo— quedan como complemento eficiente.

### 3.5. Continuidad de la envolvente: puentes térmicos y estanquidad al aire

El sistema monomaterial de Ytong, sin anclajes de trasdosado, reduce de partida los puentes térmicos. Los puntos singulares se resuelven así: el frente de forjado se reviste con plaqueta de Ytong y 4 cm de XPS (con malla en el revoco); el zuncho de coronación lleva aislamiento continuo con el de la cubierta; las esquinas se resuelven con pieza en «O» y zuncho vertical; y en los huecos el bloque y el revestimiento retornan contra la carpintería.

La estanquidad al aire se garantiza tratando la fábrica de Ytong revocada por ambas caras como barrera de aire continua y sellando sus encuentros con los huecos: cinta o membrana estanca al aire por el interior y banda compresible estanca al agua por el exterior, con la espuma —si se emplea— por detrás del sello. El objetivo de diseño es un n50 ≈ 1,0–1,5 ren/h, que se verificará mediante ensayo de hermeticidad (Blower-Door) por superar la vivienda los 120 m² útiles, recomendándose un ensayo intermedio antes de ejecutar los pavimentos.

Atención especial al cajón de persiana en el dintel, punto crítico de fuga de aire y de puente térmico: el dintel y el cajón se forman con piezas en U de hormigón celular Ytong bajo el zuncho de coronación, que alojan la persiana recogida (hueco de 400 mm sobre la ventana y cajón de al menos 350 mm libres de alto; 1.550, 1.420 y 1.800 mm de largo para V1, V2 y V3) y envuelven el hormigón. La carpintería y las guías empotradas de la persiana se fijan a la fábrica con tacos para hormigón celular; se completa con impermeabilización continua del vano, cinta expansiva en el encuentro carpintería-fábrica y sellado del paso del cable del motor (Pliego, apartado D.10.1).

## 4. Sistema de compartimentación

- **Particiones interiores:** tabique de hormigón celular Ytong de 7 cm con guarnecido y enlucido de yeso por ambas caras (T1, 90 mm); en hall/baño, yeso a una cara y baldosa cerámica a la otra (T2); dentro de los baños, baldosa a ambas caras (T3). Partición mineral, incombustible y de gran precisión dimensional; las instalaciones se alojan en rozas en la propia fábrica.

- **Cuartos húmedos:** baldosa cerámica de 10 mm recibida con mortero cola (juntas cada 30 cm) sobre los muros y tabiques (tipos M3, M5, M8, M12, M14, T2 y T3), hasta 2,28 m, en las duchas y en el frente de los lavabos, con impermeabilización en las zonas de ducha; el resto de las paredes, con guarnecido de yeso y pintura acrílica impermeable y lavable.
- **Sectorización y separación al fuego:** el garaje (49,52 m²) es local de riesgo especial bajo: muros y techo que lo separan del resto de la vivienda EI 90 (REI 90 el techo), estructura R 90, y comunicación con el almacenaje mediante puerta P4 EI2 45-C5 con cierre automático. El resto de la vivienda es un único sector de incendio con estructura R 30.
- **Separación con los edificios colindantes:** la medianera de Ytong de 20 cm, separada del muro del vecino por la junta de 10 mm de polietileno, constituye el elemento de separación con los edificios contiguos y, junto con la hoja existente, garantiza el aislamiento acústico a ruido aéreo del DB-HR.

## 5. Sistema de acabados

- **Paramentos verticales exteriores:** revoco de cal o mortero monocapa coloreado en masa, de color blanco o crema casi blanco, con malla en el frente de forjado y en los encuentros, sin pintura; zócalo de hormigón de 0,90 m en planta baja.
- **Paramentos verticales interiores:** guarnecido y enlucido de yeso pintado en muros y tabiques; en baños y aseos, baldosa cerámica de 10 mm en las duchas y en el frente de los lavabos, y pintura acrílica impermeable y lavable en el resto. En planta baja, las paredes del garaje y del almacenaje quedan con la fábrica de Ytong vista y no se pinta ninguna estancia; el aseo de planta baja se entrega con la preinstalación de fontanería, saneamiento y extracción, y sus aparatos, alicatado, pavimento y puerta quedan a cargo de la propiedad.
- **Techos:** falso techo de placa de yeso laminado de 15 mm pintada sobre perfilería de acero galvanizado y cuelgue de varilla roscada, a 2,28 m, en las zonas de paso de instalaciones y registros (planos LO-F1 y LO-F2), con tabica vertical de placa hasta el forjado donde el falso techo acaba en mitad de un espacio; en el resto, intradós del forjado revestido con guarnecido y enlucido de yeso. En el garaje, revestimiento del techo con la protección EI 90 / REI 90 exigida.
- **Pavimentos:** microcemento continuo sobre el mortero del suelo radiante, en interior y exterior (porche, patios, terrazas y terraza técnica en cubierta, con acabado de microcemento para exterior), con la clase de resbaladicidad que corresponde a cada zona (DB-SUA 1); alternativa: hormigón pulido sin microcemento. Gres porcelánico sobre mortero cola en aseos y baños. En el txoko y el almacenaje, el mortero autonivelante del suelo radiante queda sellado como acabado, sin microcemento. Garaje con pavimento de clase 3.
- **Carpintería interior:** P2, puertas de paso de una hoja abatible de 0,85 × 2,05 m (paso libre 0,82 m) enrasadas, con el mismo acabado que la pared, bisagras ocultas, manilla Ocariz y condena con desbloqueo exterior en aseos (7 ud); P3, puerta corredera del vestidor de 1,22 m oculta en el tabique (armazón empotrado, guía Klein) con fijo superior hasta 2,68 m, en madera de alerce; P4, puerta cortafuegos garaje–almacenaje EI2 45-C5 (ver Pliego D.11).
- **Cerrajería:** mini-balcones abiertos de chapa de acero en las ventanas de fachada (vuelo ≤ 0,40 m), con la misma barandilla; barandillas de acero lacado de barrotes redondos macizos verticales de Ø 15 mm y pasamanos de chapa angular L 40 × 40 × 5 mm, con pletina base de 120 × 10 mm anclada a la viga de borde con varillas M12 cada 60 cm; peldaños de la escalera de chapa de acero plegada sobre zancas de pletina de acero. Altura de barandillas y mini-balcones 1,10 m en todos los casos, sin petos ni remates bajo la barandilla (se exige

≥ 0,95 m, y ≥ 1,10 m donde el desnivel supera 6 m: mini-balcones de planta segunda) y separación libre entre barrotes ≤ 10 cm, no escalables (DB-SUA 1 y DF 142/2004).

## 6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones

| Instalación | Solución |
|---|---|
| Calefacción y ACS | Aerotermia aire-agua de baja temperatura (tipo Daikin Altherma 3, 8 kW, SCOP 4,61 a 35 °C, o equivalente): unidad exterior en la terraza técnica de cubierta, sobre bancada antivibratoria; unidad interior con depósito de ACS en el almacenaje de planta baja; primario por el armario de instalaciones. Suelo radiante en todas las plantas, tubo PE-Xa 16 × 1,8 mm con barrera antioxígeno (paso 15 cm; 10 cm en baños y aseos), un circuito por estancia, colectores con caudalímetros y cabezales electrotérmicos en el armario de instalaciones, y un termostato de zona por bloque y planta. Circuito previsto en el porche, cerrado en el colector mientras siga abierto |
| Ventilación | Ventilación híbrida de simple flujo (DB-HS 3): admisión continua por microventilación en locales secos, paso por holguras de puertas y extracción mecánica en cocina, lavandería, baño y aseos por conductos verticales hasta cubierta (rejillas circulares vistas Ø125 de aluminio anodizado y extractores silenciosos en línea de motor independiente, tipo Soler & Palau, en el falso techo); campana de cocina con conducto propio a cubierta |
| Fontanería y saneamiento | Acometida por C. Ancha, contador y llave de corte general, descalcificador, montantes de AF y ACS por el armario de instalaciones, llaves de paso de AF y ACS en cada estancia con grifería; grifos exteriores y toma de lavado en el garaje. Saneamiento separativo, colectores enterrados bajo el forjado sanitario hasta las arquetas registrables del garaje y acometidas a la red de C. del Peso; bajantes de pluviales en fachada |
| Electricidad e iluminación | Electrificación elevada (ITC-BT-25); contador y CGP en C. Ancha; derivación individual por el montante hasta el cuadro general (armario de instalaciones de planta primera) y subcuadro en planta segunda; persianas con accionador eléctrico; mecanismos Jung; tomas exteriores estancas IP44; canalización de recarga de vehículo eléctrico en el garaje (DB-HE 6) |
| Telecomunicaciones | Router en el armario de instalaciones de planta primera y punto de acceso en planta segunda; tomas de datos RJ45 cat. 6 y TV; timbre y videoportero en el portal de C. Ancha |
| Protección contra incendios | Extintor de eficacia 21A-113B en el garaje; puerta EI2 45-C5 con cierre automático entre garaje y almacenaje |
| Transporte (ascensor) | No se instala (no exigible en unifamiliar PB+2); patio de planta baja de 2,33 m² y su prolongación vertical reservados para un ascensor futuro |
| Suministro de combustibles | No procede: sin instalación de gas (producción térmica eléctrica por aerotermia) |
| Protección frente al rayo | No exigible (DB-SUA 8): Ne < Na por la situación entre medianeras y la reducida superficie de cubierta |

Las instalaciones se grafían en los planos LO-H1 a LO-H10 y se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE (DB-HS 3, HS 4, HS 5, DB-HE 2 y otros reglamentos), y cumplen el DB-HS, el DB-HE, el RITE, el REBT y la reglamentación sectorial.

## 7. Equipamiento

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada con grifería monomando; cocina equipada; puerta de garaje basculante no desbordante de acero galvanizado, de una pieza, en 4 paños de 1,35 m, con contrapesos en cajones laterales, carriles colgados del forjado y motor lateral ocultos por el interior; y el resto de equipamiento reflejado en los planos y las mediciones.

## 8. Encuentros y detalles constructivos singulares

Sin perjuicio de su definición gráfica en los planos de detalle, se describen las soluciones de los principales puntos singulares, por su incidencia en la durabilidad, la estanquidad y el cumplimiento del CTE:

- **Arranque de muro:** zócalo de hormigón armado de 0,90 m sobre la cimentación y el forjado sanitario, con barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo bajo la primera hilada de Ytong, para cortar la humedad por capilaridad (DB-HS 1).
- **Encuentro fachada–forjado:** apoyo del forjado y del zuncho en el muro de carga, con el frente revestido con plaqueta de Ytong y 4 cm de XPS y malla de fibra de vidrio en el revoco, de modo que el hormigón no asoma al exterior.
- **Jamba, dintel y alféizar de huecos:** retorno del bloque y del revestimiento contra la carpintería; alféizar sin vierteaguas metálico volado, con la caída hecha con el mortero de acabado; sellado perimetral con cinta estanca al aire al interior y banda compresible al exterior; cajón de persiana en U de Ytong en el dintel.
- **Encuentros de cubierta con medianeras y cubiertas vecinas:** lámina de la terraza con remonte continuo ≥ 20 cm, recrecido de mortero hidrófugo armado de 3 cm con coronación en bisel y goterón, y cordón de mortero sobre la teja del vecino sin entrar bajo ella (detalles D1 a D3 del plano LO-F4); la teja vecina no se levanta ni se interviene.
- **Alero, canalón y coronación:** canalón y remate de alero de chapa de zinc; babero de zinc sobre la última hilada solapado bajo el remate; rejilla antipájaros en la salida de la cámara bajo teja; aislamiento continuo en la coronación del zuncho (detalle C.1).
- **Suelo radiante y pavimento (suelo flotante):** sobre el forjado, XPS de 4 cm para instalaciones, lámina antiimpacto de 5 mm, mortero autonivelante con el suelo radiante compacto y microcemento pulido (en planta baja, sobre el forjado sanitario, XPS de 10 cm, sin lámina antiimpacto); banda perimetral de poliestireno de 10 mm en todo el perímetro para la dilatación y para que el pavimento no toque los muros. Antes de ejecutar el microcemento se realiza el protocolo de primer encendido del suelo radiante.
- **Encuentro con el muro del vecino:** la nueva fábrica de Ytong se levanta separada del muro colindante, que se conserva, mediante la junta de 10 mm de polietileno expandido de celda cerrada; no se transmiten cargas al muro existente (encuentros E2 a E4 del plano LO-F3).
- **Paso de instalaciones por la envolvente:** sellado estanco al aire de los pasos de saneamiento, conductos de ventilación y acometidas que atraviesan la envolvente, para no comprometer el n50.

**En Pamplona, a 31 de octubre de 2026.** · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.

